PROGETTO – COSTCURVE: DIAGRAMMA COSTI-TEMPI CON OUTPUT LATEX PARAMETRICO

Autore e project manager: Matviy Kalistyy, classe 5C INF, materia GPOI – a.s. 2026/27

Periodo: da venerdì 6 a giovedì 12 novembre 2026 (consegna)

Prodotto: file .tex parametrico, report PDF e sito di supporto (zoyrox.github.io/CostCurve)

La relazione segue, nell'ordine, i 10 passi richiesti dal compito. L'obiettivo non è descrivere il prodotto, ma il **ragionamento di gestione del progetto**: come ho capito le richieste, quali criticità ho individuato, come le ho trasformate in rischi, stime e pianificazione, e dove ho sbagliato.

1. Conoscenza curricolare (libro, U4L3)

La pagina del libro descrive il **controllo di un progetto con il diagramma costi-tempi** (earned value). Nel tempo si confrontano tre curve di costo cumulato:

Curva	Significato	Domanda a cui risponde
BCWS	costo pianificato a budget	quanto dovevo spendere fino a oggi secondo il piano?
BCWP	valore a budget del lavoro svolto	quanto vale, ai prezzi del piano, il lavoro fatto?
ACWP	costo effettivamente sostenuto	quanto ho speso davvero?

A ogni monitoraggio si calcolano:

- **CV = BCWP − ACWP** (scostamento dei costi): se è negativo sto spendendo più del valore prodotto;
- **SV = BCWP − BCWS** (scostamento dei tempi): se è negativo sono in ritardo;
- **%CV = CV / BCWS** e **%SV = SV / BCWS**: l'andamento in percentuale.

Tempo per capirlo: circa 1 ora, perché la teoria occupa poche pagine. Il punto che conta per il progetto, però, non è “cos'è” il diagramma ma **come si disegna**, e soprattutto come si disegna in LaTeX (passo 2).

2. Analisi delle richieste

Ho riscritto le richieste del compito una per una, separando ciò che è **scritto** da ciò che **serve capire** per eseguirlo:

Richiesta scritta	**Cosa implica per chi esegue**
Diagramma costi-tempi con **due monitoraggi**	due istanti di controllo scelti dall'utente, non a caso
Curve BCWS, BCWP, ACWP	tre serie di dati cumulati per periodo
Tabella e diagramma con **legenda dei parametri**	tabella dei valori, legenda delle curve, spiegazione dei simboli
Calcolo percentuale dell'andamento	%CV e %SV a ogni monitoraggio
Output in formato .tex	un sorgente LaTeX che si compila e disegna il grafico: tecnologia che non conoscevo
Utilizzabile per **progetti futuri**	il .tex deve essere parametrico: si cambiano i dati, non il disegno
Documentazione della pianificazione con **risorse** e **stima dei tempi**	WBS, stime per attività, Gantt, budget, rischi
Tempi di consegna e **penali**	consegna giovedì 12 novembre; penali per ritardo (e, forse, per anticipo)

La criticità principale: il formato .tex

Una richiesta può essere scritta in italiano ma usare una terminologia che chi esegue non conosce: è il primo rischio, quello di **chiarezza e comprensione**. Nel mio caso “output in formato .tex” era esattamente questo. Non sapendo cosa comporta disegnare un grafico in LaTeX, **non potevo stimare** il lavoro: poteva richiedere un'ora come settimane. Per questo la prima attività da pianificare non era studiare le curve, ma fare una **prova tecnica in LaTeX** per capire quanto costa disegnarle (attività A3 della pianificazione).

Il secondo aspetto è che il .tex deve funzionare come un modulo da compilare: una struttura fissa (il disegno) e una zona in cui si inseriscono i valori (i dati). Chi lo riusa per un altro progetto deve sapere esattamente dove mettere i numeri.

3. Domande sulle ambiguità

Prima di pianificare ho annotato i punti non chiari. Per ognuno ho scritto l'ipotesi adottata, in attesa di conferma:

Domanda	**Ipotesi adottata**
“Output in formato .tex”: basta un file con i numeri già calcolati o deve ricalcolare tutto se cambio i dati?	Parametrico: sezione DATI separata dal DISEGNO, calcoli fatti da LaTeX
I monitoraggi devono essere esattamente due o un numero qualsiasi?	Due, come scritto. Non generalizzo a N: costerebbe tempo non richiesto
Dove si collocano i due monitoraggi?	Li sceglie l'utente come dato di input, non sono fissi nel disegno
Con quali dati si prova il lavoro?	Con l'esempio numerico del libro, così i risultati sono verificabili
“Legenda dei parametri”: legenda del grafico o spiegazione dei simboli?	Entrambe: legenda delle curve e tabella che spiega CV, SV, %CV, %SV
%CV e %SV si calcolano su BCWS o su BCWP?	Su BCWS, come nel libro
Serve uno strumento per inserire i dati o basta modificare il .tex a mano?	Il requisito è il .tex; uno strumento di inserimento è un mezzo, non un obbligo
Esiste davvero una penale per la consegna in anticipo?	La considero valida: consegna esattamente il 12

4. In che misura è un progetto

Un compito come “calcola 3 + 5” non è un progetto: si sa già come farlo, non ci sono incertezze né scelte da pianificare. Questo lavoro invece lo è, perché ha tutte le caratteristiche di un progetto:

- **obiettivo unico** e definito: un diagramma costi-tempi parametrico in LaTeX;
- **durata limitata**: dal 6 al 12 novembre;
- **vincoli** di tempo (una persona, al massimo 2-3 ore al giorno), di costo (nessuna spesa prevista) e di qualità;
- **incertezza**: una tecnologia mai usata (LaTeX), quindi una stima non immediata;
- **criticità** che possono diventare rischi.

Una **criticità diventa un rischio** quando può avere un impatto sui **tempi** o sui **costi**. In questo progetto, dove all'inizio non era prevista alcuna spesa, l'impatto principale era sul tempo.

Come progetto ha bisogno di: definizione dell'obiettivo e dei requisiti, scomposizione in attività (WBS), stima dei tempi, calendario (Gantt), budget, analisi dei rischi, studio di fattibilità, controllo dell'avanzamento e documentazione finale.

5. Pianificazione

La pianificazione (documento separato, versione 1.0) è stata fatta nell'ora iniziale di venerdì 6 novembre e poi aggiornata durante la settimana, come previsto dal compito. Qui riporto i punti essenziali.

Risorse e tariffe (ipotizzate)

Risorsa	Chi	Tariffa
Project management	io, nel ruolo di project manager	40 €/h
Consulenza (LaTeX, earned value)	assistente AI e verifiche sul libro	50 €/h
Esecuzione informatica	sviluppo e test (io con supporto AI)	30 €/h

Le tariffe servono a valutare il **costo figurativo** delle ore; non sono soldi spesi.

Attività e stima dei tempi (stima bottom-up)

Id	Attività	Ore	Precedenze
A1	Avvio e analisi dei requisiti	1	—
A2	Pianificazione (documento della prima ora)	1,5	A1
A3	**Prototipo LaTeX (prova tecnica)**	1,5	A1
A4	Progettazione di interfaccia e dati	1	A2, A3
A5	Modulo di calcolo e test automatici	1,5	A4
A6	Generatore del file .tex	2,5	A5
A7	Anteprima del diagramma	2	A5
A8	Interfaccia, validazioni e salvataggio	2	A7
A9	Report PDF e stampa	1	A8
A10	Collaudo completo	1,5	A6, A9
A11	Pubblicazione	0,5	A10
A12	Guida d'uso e consegna	1	A11
	Totale attività + riserva di 3 ore	**17 + 3**	

Il prototipo LaTeX (A3) parte il primo giorno, in parallelo alla pianificazione: è la criticità più grave, e conviene scoprire subito quanto costa, perché da A3 dipende la stima di A6. Ho fissato tre livelli di priorità (obbligatorio, consigliato, facoltativo): se il tempo manca si taglia dal basso.

Budget di base (costo figurativo delle ore)

Voce	Importo
Baseline delle attività (17 ore)	605 €
Riserva di gestione (3 ore di esecuzione)	90 €
Budget di base	695 €
Spesa in denaro prevista	0 € (strumenti gratuiti)

Rischi (dalla pianificazione, gravità = probabilità × impatto, scala 1-3)

Rischio	P	I	Gravità	Risposta pianificata
LaTeX sconosciuto: non riuscire a scrivere un .tex parametrico che compila	3	3	**9**	Prototipo A3 il primo giorno; consulenza
Errori di compilazione o di disegno del .tex con certi dati	2	3	6	Compilare automaticamente tutti i casi di prova
Formule sbagliate (CV e SV invertiti, percentuale sulla base sbagliata)	2	3	6	Test sull'esempio numerico del libro
Ritardo nella consegna (penale 2% al giorno)	2	3	6	Priorità, riserva, prodotto congelato mercoledì sera
Scope creep: aggiungere funzioni “belle” prima di finire quelle obbligatorie	3	2	6	Prima tutto l'obbligatorio, poi il resto
Anteprima e .tex con numeri o aspetto diversi	2	2	4	Un solo modello di calcolo per tutti gli output
Problemi di pubblicazione online	1	2	2	Prova in locale; consegna in zip come piano B

6. Studio di fattibilità

Il documento che serve a decidere se il progetto si può svolgere rispettando i vincoli è lo **studio di fattibilità**. Ho verificato le **condizioni necessarie** (senza le quali il progetto fallisce) e quelle **sufficienti** (che, insieme alle necessarie, ne garantiscono la riuscita).

Condizione	Tipo	Al 6 novembre	Al 9 novembre
Formule chiare e verificate	Necessaria	Sì	Sì
Saper produrre un .tex con pgfplots che compila	Necessaria	Da verificare (A3)	Sì, con l'AI a pagamento
Tempo disponibile ≥ tempo stimato (20 ore ≤ 21)	Necessaria	Sì, al limite	**No**, con lo strumento gratuito
Costo in denaro = 0 €	Vincolo	Sì	**No**, se si vuole rispettare il tempo
Browser, account GitHub, LaTeX online (Overleaf)	Necessaria	Sì	Sì
Un solo modello di calcolo per sito, .tex e PDF	Sufficiente	Previsto	Sì
Priorità rispettate e controllo dell'avanzamento	Sufficiente	Previsto	In parte (vedi punto 9)

Esito al 6 novembre: fattibile, a condizione di superare la prova tecnica in LaTeX, con un margine di tempo molto stretto (20 ore su 21).

Esito al 9 novembre: il 7 e l'8 novembre ho provato a lavorare con un assistente AI gratuito, come previsto dal vincolo di costo zero. Il risultato non era soddisfacente e ho perso circa 4 ore. Con il tempo rimasto, **non era più possibile rispettare insieme** il vincolo di tempo, quello di costo e i requisiti.

7. Soluzione alternativa

Non potendo rispettare tutti i vincoli, ho confrontato tre alternative, ognuna delle quali altera un vincolo:

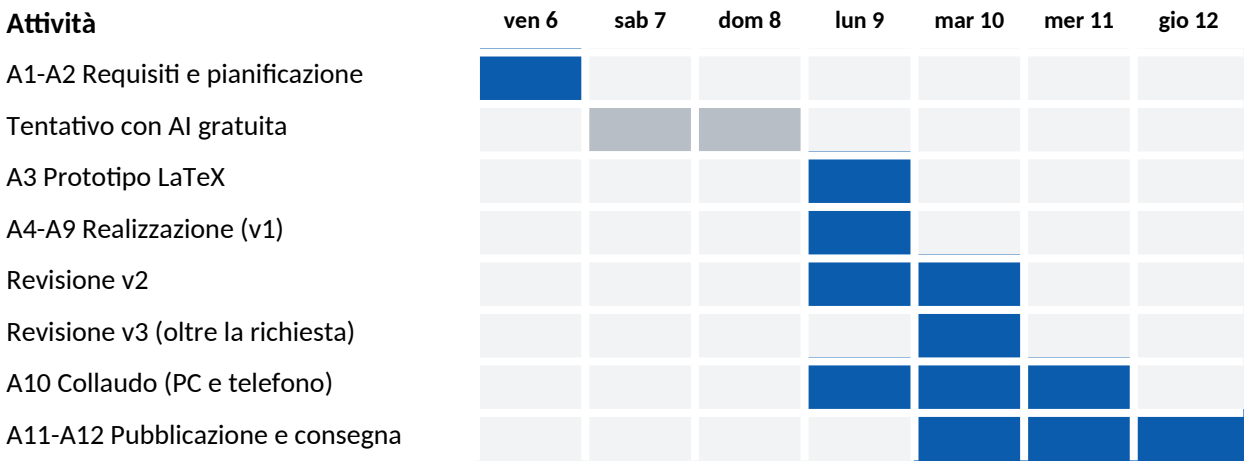
Alternativa	**Vincolo alterato**	**Conseguenza**	**Scelta**
Spostare la consegna	Tempo	Impossibile: data fissa e penale del 2% al giorno	No
Ridurre i requisiti (es. .tex non parametrico)	Qualità / ambito	Prodotto non conforme alla richiesta principale	No
Abbonamento a un'AI a pagamento (Claude, 25 € per un mese)	Costo: da 0 € a 25 €	Requisiti e data rispettati, spesa contenuta e fissa	**Sì**

Ho scelto di **rilassare il vincolo di costo**, perché era l'unico con un impatto limitato e prevedibile. È una revisione del piano (versione 1.1 del 9 novembre): la spesa passa da 0 € a 25 €.

8. Esecuzione

Gantt a consuntivo

In **blu** il lavoro utile, in **grigio** il tentativo con l'AI gratuita, poi abbandonato.



Fase	Previste	Effettive
Requisiti e pianificazione	2,5	2,5
Tentativo con AI gratuita (non previsto)	0	4
Realizzazione e revisioni	11,5	8
Collaudo, pubblicazione e consegna	3	6
Riserva	3	—
Totale ore	**20**	**20,5**

> Il totale è quasi uguale al previsto, ma la distribuzione no: le 4 ore perse sono state recuperate solo grazie all'AI a pagamento, che ha ridotto il tempo di realizzazione. Lunedì 9 e martedì 10 ho superato le 2-3 ore al giorno previste.

Revisioni del prodotto

Versione	Contenuto	Motivo	Richiesta?
v1	.tex parametrico, calcoli, grafico, tabella, report PDF	Requisiti del compito	Sì
v2	Dati per periodo, 1-2 monitoraggi, zoom fedele ai dati, export a scelta	Il .tex non permetteva di inserire i dati reali di un progetto	In parte
v3	Grafico per telefono, cruscotto, presentazione, import da Excel, app installabile	Leggibilità su telefono, poi molte aggiunte	**No**
v3.0.1	Correzione di un errore di aggiornamento del sito	Difetto trovato dopo la pubblicazione	—

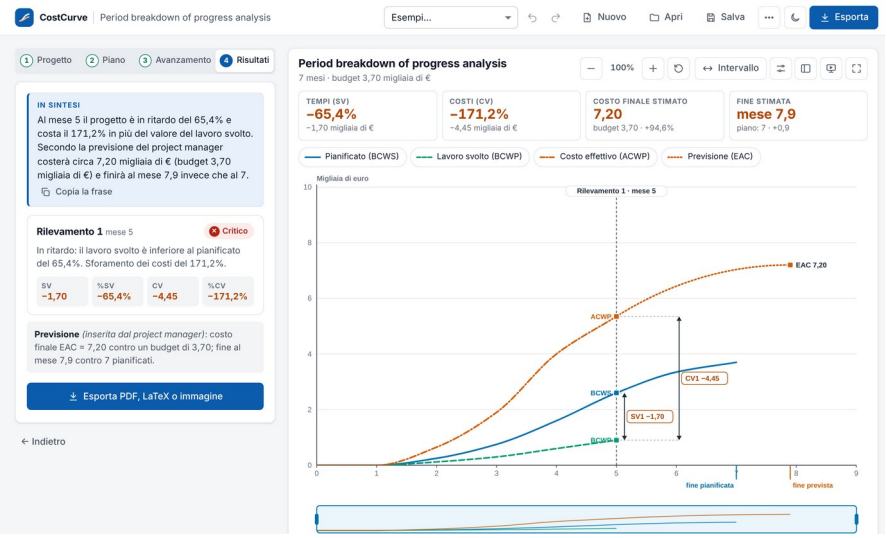


Figura 1 – Il sito con l'esempio del libro.

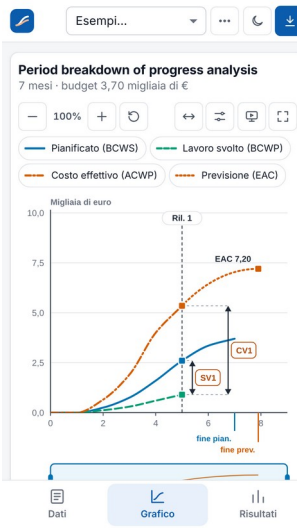


Figura 2 – Il grafico sul telefono.

9. Conformità del prodotto alle specifiche

Specifica	Esito	Verifica
Diagramma con due monitoraggi	Conforme	Esempio del libro ricostruito
Curve BCWS, BCWP, ACWP	Conforme	Grafico nel .tex compilato e nel PDF
Tabella e legenda dei parametri	Conforme	Presenti nel .tex, nel PDF e nel sito
%CV e %SV	Conforme	Valori uguali all'esempio numerico del libro
Output .tex parametrico	Conforme	Cambiando un dato nella sezione DATI e ricompilando, tutti i valori si aggiornano
Sito e .tex danno gli stessi numeri	Conforme	7 casi di prova, 0 differenze, 0 avvisi LaTeX
Pianificazione con risorse e stime	Conforme	Documento di pianificazione (PDF e ODT)
Consegna il 12 novembre	Conforme	—

Oltre la richiesta: un errore di gestione

Il prodotto consegnato fa **molto più di quanto richiesto**: un sito completo, tema scuro, modalità presentazione, importazione da Excel, app installabile. In un progetto andare oltre la richiesta è un **errore**, anche se il risultato è bello:

- aumenta **tempi e costi** (martedì 10 è stato quasi interamente dedicato alla v3, non richiesta);
- aumenta il codice da verificare, e infatti un difetto è arrivato online (v3.0.1);
- il rischio “scope creep”, previsto nella pianificazione con gravità 6, **si è verificato**: la risposta pianificata (prima l'obbligatorio, poi il resto) l'ho rispettata solo in parte.

Un'osservazione onesta: avere a disposizione un'AI potente mi ha permesso di **risolvere** il problema, ma il merito di gestione non sta nel prodotto. Sta nell'aver capito prima la criticità del .tex, averla trasformata in un rischio stimato e aver deciso consapevolmente come rispondere quando il piano non reggeva.

10. Consegna

Giovedì 12 novembre consegno:

- il **file .tex parametrico** con un esempio già compilato in PDF;
- il **documento di pianificazione** (versione 1.0 del 6 novembre, aggiornata il 9);
- la **guida d'uso** di una pagina;
- il link al **sito**: zoyrox.github.io/CostCurve;
- questa **relazione**.

Consuntivo dei costi

Voce	Previsto	Effettivo	Scostamento
Spesa in denaro (abbonamento AI)	0 €	25 €	+25 €
Ore di lavoro	20 (con riserva)	20,5	+0,5
di cui ore perse (tentativo gratuito)	0	4	+4

Valutazione critica

- **Ho fatto bene** a mettere il prototipo LaTeX all'inizio: era la criticità principale e lo studio di fattibilità dipendeva da lì.
- **Ho sbagliato** a non fissare un limite al tentativo con l'AI gratuita (per esempio “se dopo 2 ore non funziona, cambio”): ho perso due giorni prima di rivedere il piano.
- **Ho sbagliato** ad andare oltre la richiesta con la v3: tempo e rischi in più senza un requisito che lo chiedesse.
- **Ho sbagliato** a non provare il sito pubblicato prima di chiudere la v3.
- **Limite che resta:** il codice è stato scritto dall'AI e lo capisco nelle linee generali; la parte che conosco meglio, e che so modificare, è la sezione DATI del .tex.

Conclusioni

Il progetto è stato consegnato nei tempi e conforme alle specifiche, con uno scostamento di 25 € sui costi dovuto a una decisione presa consapevolmente con lo studio di fattibilità. La cosa più importante che ho imparato è che il valore di un progetto non si misura da quanto il prodotto è ricco, ma da quanto si è capito il problema prima di risolverlo: requisiti chiari, criticità riconosciute, rischi stimati e un piano che si aggiorna quando la realtà cambia.